

Lista de Exercícios Introdução

- 1) Faça um algoritmo que leia dois números e mostre o produto desses números.
- 2) Faça um algoritmo que leia uma temperatura em graus Fahrenheit e converta e mostre em graus Centígrados.

FÓRMULA: $\text{Centígrados} = (\text{Fahrenheit} - 32) * 5 / 9$

- 3) Faça um algoritmo que leia uma certa quantidade de chuva em polegadas e escreva o equivalente em milímetros.

FÓRMULA: $25.4 \text{ mm} = 1 \text{ polegada}$

- 4) Faça um algoritmo que calcule o volume de uma lata de óleo. Escreva o resultado.

FÓRMULA: $\text{volume} = \pi * \text{raio}^2 * \text{altura}$

- 5) Faça um algoritmo que leia as 3 notas de um aluno e calcule e escreva a média final deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é: 2,3 e 5, respectivamente.

- 6) Faça um algoritmo que leia as coordenadas de dois pontos, $P_1 (x_1, y_1)$ e $P_2 (x_2, y_2)$ respectivamente, e calcule e escreva a distância entre eles.

FÓRMULA: $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

- 7) Um sistema de equações lineares da forma:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

pode ser resolvido utilizando-se as seguintes fórmulas:

$$x = \frac{ce - bf}{ae - bd}$$

$$y = \frac{af - cd}{ae - bd}$$

Faça um algoritmo que leia os valores a, b, c, d, e, f , e calcule x e y .

- 8) O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao consumidor.
- 9) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em dias e mostre-a expressa em anos, meses e dias.

Lista de Exercícios Introdução

- 10) Faça um algoritmo que leia o tempo de duração de um evento em uma fábrica expressa em segundos e mostre-o expresso em horas, minutos e segundos.
- 11) O governador acaba de liberar R\$ 1.000.000.000,00 para construção de casas populares. Cada casa custa o equivalente a 90 salários mínimos. Faça um algoritmo que leia o valor do salário mínimo e calcule a quantidade de casas que podem ser construídas com o recurso liberado.
- 12) Faça um algoritmo que leia o salário bruto mensal de um funcionário, calcule e mostre os valores conforme modelo abaixo:

Salário Bruto	:R\$
(-) IR (15%)	:R\$
(-) INSS (11%)	:R\$
(-) Sindicato (3%)	:R\$
Salário Líquido	:R\$

- 13) Maria quer saber quantos litros de gasolina precisa colocar em seu carro e quanto vai gastar para fazer uma viagem até a casa de sua irmã. Faça um algoritmo que leia:
- A distância da casa de Maria até sua irmã;
 - O consumo do carro de Maria (KM rodados / litro);
 - O preço da gasolina (litro).
- E mostre as informações que Maria necessita.
- 14) Faça um algoritmo que leia as medidas dos 4 lados de um terreno, o preço de um mourão e o preço de um metro de arame farpado. Deve ser escrito:
- o número de mourões necessários para cercar o terreno, colocando um mourão a cada 3 metros;
 - o gasto total, o gasto em mourões e o gasto em arame, supondo que a cerca seja feita com 4 fios de arame.
- 15) São dados de entrada sobre um automóvel: modelo, marca, ano, km inicial, km final, litros de combustível consumidos, preço por litro. Faça um algoritmo que escreva os dados de saída da seguinte forma:
- modelo_____ marca_____ ano_____
- distância percorrida _____
- litros de combustível consumidos _____
- preço por litro R\$ _____
- total a pagar R\$ _____
- km por litro _____